

PROYECTO FINAL

InkVision AI

Generador y previsualizador de diseños de tatuaje

Alumno: Suárez Foti Santiago

Comisión: 86420

Materia: Inteligencia Artificial

Introducción y Presentación del Problema

Como tatuador soy consciente de que el diseño de tattoos *típicos y/o simples* (como una rosa o una calavera) consume mucho tiempo extra para intentar que sea original, además de volverse aburrido, repetitivo y tedioso. **InkVision AI** propone un flujo que reduce tiempos de diseño y que funciona perfecto para ese tipo de diseños.

Además la mayoría de los tatuadores sabemos que es importante poder cerrar el turno lo mas rápido posible antes de que el cliente cambie de opinión, busque otro tatuador o simplemente se le vayan las ganas de tatuarse.

El objetivo de la app es poder automatizar el proceso de diseño de este tipo de tattoos y además darle una respuesta y un ejemplo visual al cliente mucho mas rápido, para poder agendar el turno y no perder trabajo. Además, puede acelerar el proceso de decisión de diseño del cliente, aportándole un ejemplo en piel para despejar las dudas de como podría quedar.

Problemas principales

- **Incertidumbre visual:** dificultad para evaluar colocación, escala y orientación del diseño sobre el cuerpo.
- **Tiempo de diseño:** motivos típicos y repetitivos consumen recursos creativos y operativos.
- **Adaptación anatómica:** ajustar un diseño a curvaturas y proporciones requiere experiencia y pruebas.

Desarrollo de la Propuesta de Solución

Se entrega un conjunto de especificaciones de prompts y la definición del formulario para que una plataforma orquestadora (En este caso: <https://app.base44.com/>) construya la aplicación. El entregable principal es el **MegaPrompt** que se pega en la plataforma para que ésta genere la app. La ejecución de la app y la orquestación de llamadas a modelos de IA las realiza el integrador o la plataforma que ejecute el MegaPrompt.

Comportamiento esperado de la app

- La app ofrece el formulario en español con los campos definidos en la sección de formulario.
- Al enviar el formulario, la plataforma orquestadora genera internamente a partir de mi prompt de texto-texto, un prompt de diseño en inglés optimizado y luego utiliza mi prompt en inglés de imagen-imagen que usa la imagen base como referencia para ubicar el tatuaje en la piel.
- La app muestra al usuario únicamente el prompt de diseño en inglés y pone a disposición las imágenes generadas para descarga.

Justificación de la Viabilidad

Técnica: Los modelos actuales de lenguaje y difusión permiten generar diseños con líneas limpias y realizar edición imagen a imagen para adaptar composiciones a la anatomía sin entrenamiento adicional. Separar el prompt de diseño del prompt de edición facilita control y trazabilidad.

Recursos: La especificación no exige infraestructura propia por parte del diseñador de prompts. La orquestación y ejecución la realiza el integrador en la plataforma elegida.

Tiempo: El alcance se limita a la definición del formulario y a la creación de prompts optimizados, lo que permite una prueba de concepto rápida por parte del integrador.

Objetivos

- Entregar un MegaPrompt estático que describa la app a construir en la plataforma orquestadora.
- Definir el formulario en español con los campos necesarios.
- Entregar el prompt texto-texto, para que el orquestador genere por con ia un prompt texto-imagen personalizado para cada respuesta del formulario
- Entregar el prompt imagen-imagen en inglés para adaptar el diseño a la piel usando la imagen base como referencia.
- Facilitar la integración por parte del integrador que implemente la app.

Metodología

Estrategia: Proveer un MegaPrompt estático que la plataforma orquestadora use para crear la app. El MegaPrompt no recibe datos en tiempo de ejecución. Su función es instruir a la plataforma para que construya el formulario y el flujo de trabajo que recolectará los datos del usuario ,ejecutará los prompts definidos y entregara las imágenes.

Pasos metodológicos

1. Definición del formulario con campos controlados.
2. Entrega del MegaPrompt estático para que la plataforma cree la app.
3. El integrador implementa la orquestación de llamadas a los modelos de IA usando los prompts entregados.
4. Pruebas y ajustes en el integrador de ser necesario (En este caso no lo fue, ya que la app funcionó perfecto).

Herramientas y Tecnologías

La especificación es compatible con plataformas que permitan orquestar LLM y motores de imagen. En pruebas conceptuales se utilizó **Base44** como plataforma de ejecución. La elección final de proveedores y la configuración de claves API corresponde al integrador.

Componentes utilizados por el integrador

- Generación de prompts: **InvokeLLM** con modelo **claude_sonnet_4_6**.
- Generación de imágenes y edición imagen a imagen: **GeneratImage** con **DALL-E 3** de OpenAI.
- Subida de referencias: **UploadFile** para pasar imágenes de referencia al motor de imagen.

Implementación

Entregable principal: **MEGAPROMPT_INKVISION_APP** listo para pegar en la plataforma orquestadora. El MegaPrompt instruye a la plataforma para crear el formulario y el flujo de trabajo.

MegaPrompt: El objetivo es crear una aplicación en español que, mediante un formulario, genere un prompt destinado a un modelo texto imagen. Dicho modelo debe producir una imagen en alta definición de un diseño de tatuaje. Posteriormente, utilizando la imagen generada la aplicación debe generar una imagen de exactamente el mismo diseño y ubicarla en la parte del cuerpo indicada, adaptando su tamaño, orientación y disposición proporcionalmente al rango seleccionado, al tamaño promedio de la zona anatómica y a la anatomía de la misma.

El formulario debe contener:

- **Desplegables:**
 - Emoción: amor y conexión, fuerza y coraje, tristeza y melancolía, alegría y euforia, oscuridad y horror, paz y serenidad, ira y rebeldía.

- Estilos: Blackwork / Líneas negras, Fine Line / Líneas finas, Tradicional / Old School, Neotradicional, Realismo, Geométrico, Acuarela, Japonés / Irezumi, Tribal, Minimalista, Dotwork / Puntillismo.
- Ubicación: antebrazo interior, antebrazo exterior, muñeca, bíceps lateral exterior, bíceps lateral interior, hombro, pecho, espalda alta, espalda baja, costillas / lateral, cuello, muslo frontal, muslo lateral exterior, pantorrilla.
- Tamaños: Pequeño 5–7 cm, Mediano 8–12 cm, Grande 13–20 cm, Extra grande 21+ cm.
- **Campos de texto:**
 - Elementos obligatorios.
 - Referencias con opción de subir imagen indicando el tamaño máximo.

Tareas a realizar:

1- Genera un prompt para el modelo texto imagen a partir del siguiente prompt:

PROMPT DE DISEÑO:

Eres un ingeniero de prompting profesional especializado en modelos texto-imagen para diseños de tatuajes.

Con los datos, genera UN SOLO prompt en inglés de máximo 200 palabras, optimizado para un modelo texto-imagen.

El prompt debe crear un diseño de tatuaje en alta definición con líneas limpias sobre fondo blanco puro.

REGLAS PARA EL PROMPT:

- 1. El prompt debe ser en inglés*
- 2. Máximo 200 palabras*
- 3. Debe especificar: fondo blanco puro, alta resolución, líneas limpias, diseño de tatuaje*
- 4. Debe incorporar la emoción como tono visual*

5. Debe respetar el estilo artístico indicado
6. Debe considerar que el diseño se adaptará a la zona corporal indicada
7. NO incluir texto que diga "tattoo on skin" ni referencias a piel

2- Utiliza este prompt para generar la imagen en piel y envía al modelo la imagen del tattoo sobre fondo blanco como referencia:

PROMPT IMAGEN A IMAGEN:

"Photorealistic studio photo of a [zona corporal del formulario] with a fresh [estilo del formulario] style tattoo.

The tattoo shows: [elementos del formulario].

Tattoo size is [tamaño del formulario], placed naturally following the anatomy of the [zona corporal del formulario].

Real skin, professional tattoo photography, soft natural lighting, high resolution 4K, neutral background"

3- Muestra el prompt utilizado y la imagen del tattoo en blanco y del tattoo en piel. Las imágenes se deben poder descargar.

Prompts

Prompt que instruye la generación del prompt de diseño

"Eres un ingeniero de prompting profesional especializado en modelos texto-imagen para diseños de tatuajes. Con los siguientes datos, genera UN SOLO prompt en inglés de máximo 200 palabras, optimizado para un modelo texto-imagen. El prompt debe crear un diseño de tatuaje en alta definición con líneas limpias sobre fondo blanco puro. REGLAS PARA EL PROMPT: El prompt debe ser en inglés; Máximo 200 palabras; Debe especificar fondo blanco puro, alta resolución, líneas limpias, diseño de tatuaje; Debe incorporar la emoción como tono visual; Debe respetar el estilo artístico indicado; Debe considerar que el diseño se adaptará a la zona corporal indicada; NO incluir texto que diga tattoo on skin ni referencias a piel."

Prompt imagen a imagen en inglés que se usó para generar la visualización sobre piel

Foto de estudio fotorrealista de un/a [zona corporal] con un tatuaje fresco de estilo [estilo].

El tatuaje muestra: [elementos del formulario].

El tamaño del tatuaje es [tamaño], colocado de manera natural siguiendo la anatomía de la [zona corporal].

Piel real, fotografía profesional de tatuajes, iluminación suave y natural, alta resolución 4K, fondo neutro.

Aclaración: el prompt original era así en español pero luego en el megaprompt lo puse en inglés para mejorar rendimiento.

Técnicas de Prompting Utilizadas

- **Structured Output Prompting:** Aplicado en la instrucción del MegaPrompt que define el formato de salida final JSON. Propósito: forzar una salida estructurada que facilite el parseo automático por parte del integrador.
- **Role Prompting:** Aplicado en la línea inicial del prompt que genera el prompt de diseño asignando el rol de ingeniero especializado. Propósito: orientar tono, precisión y terminología técnica.
- **Output Constraints:** Aplicado en la sección REGLAS PARA EL PROMPT donde se especifica idioma, longitud y exclusiones. Propósito: controlar forma y contenido del prompt generado.
- **Prompt Templates y Placeholders:** Aplicado en la definición del formulario dentro del MegaPrompt. Propósito: definir qué datos estarán disponibles para sustituir en las plantillas.
- **Image to Image Prompting:** Aplicado en la Tarea 2 del MegaPrompt para visualización en piel. Propósito: asegurar que la edición respete linework y composición mientras adapta la anatomía.
- **Few Shot y Zero Shot:** Aplicado mediante instrucciones detalladas en lugar de ejemplos concretos. Propósito: permitir que el modelo genere prompts precisos en modo zero shot.

- **Temperature y Control de Aleatoriedad:** Aplicado como recomendación metodológica para la llamada a InvokeLLM. Propósito: asegurar consistencia en la generación.
- **Prompt Compression y Optimización:** Aplicado en la regla de máximo 200 palabras. Propósito: obligar al modelo a sintetizar instrucciones clave y evitar redundancias.

Link de la app, ejemplos y aclaraciones adicionales

La app es funcional y se puede probar, pero me consume créditos que se renuevan cada cierto tiempo. Por eso si la prueban y no funciona es porque se me acabaron los créditos y hay que esperar.

Link: <https://tattoolab-santiago-foti.base44.app/>

Originalmente el proyecto se llamaba tattoolab pero le cambie el nombre.

Modificaciones: Modifique algunas los prompts, cree un prompt específico para imagen-imagen porque intente hacerlo sin y la app generaba un tatuaje parecido en piel pero no era el mismo. Tuve que agregar varias especificaciones como que se adapta bien a la anatomía y que sea proporcional al tamaño porque eso tampoco lo hacia y tampoco estaba en el prompt original. Sin embargo, modifique muy pocas veces los prompts y el megaprompt genero la app funcional a la primera sin tener que corregir la app luego.

Caso de uso en la vida real: Utilice la app para generar un diseño que me parecio perfecto para utilizarla.

Un cliente me pidió un tattoo de un tulipán porque estaba atravesando un duelo por un ser querido que adoraba esa flor. La intencionalidad era de evocar tristeza y me pide textualmente *"Quiero que nazca del suelo pero de un suelo seco y quebrado"*

No saque capturas cuando estaba generando el diseño lamentablemente ni guardé el ejemplo en piel.

Era un tatuaje mediano, la parte corporal no estaba decidida así que puse brazo, la emoción era tristeza, estilo realismo y elementos obligatorios: Un tulipán marchito creciendo en suelo árido.

Eso fue todo lo que puse, ni referencia ni nada adicional. El resultado me encantó, tanto a mí como a mi cliente.

La imagen:



La imagen que conserve tiene algunos efectos de edición de la aplicación nativa de mi Samsung S21FE, pero el blanco del fondo era puro, no recuerdo que efectos utilice en esa imagen en particular, pero la original era perfecta y la imprimi tal cual para el stencil.

Foto del tatuaje real en piel:



Las diferencias con la foto original las decidí en el momento de ejecución por gusto personal y en conjunto con el cliente. Ambos quedamos satisfechos con el resultado.

Otro ejemplo:

1 Estilo

2 Detalles

3 Generar

Emoción

Tristeza y melancolía

Estilo

Realismo

Ubicación

Pantorrilla

Tamaño

Mediano (8–12 cm)

Siguiente →

1 Estilo

2 Detalles

3 Generar

Elementos obligatorios *

Una mujer arrodillada llorando y un clavel rojo creciendo en suelo arido

Referencias adicionales (opcional)

Describe referencias visuales, artísticas o conceptuales...

Imagen de referencia (opcional)

↑

Haz clic para subir una imagen de referencia

PNG, JPG hasta 10MB

← Atrás

Siguiente →

1

Estilo

2

Detalles

3

Generar

Resumen del diseño

Emoción

Tristeza y melancolía

Estilo

Realismo

Ubicación

Pantorrilla

Tamaño

Mediano (8-12 cm)

Elementos

Una mujer arrodillada llorando y un clavel rojo creciendo en suelo árido[← Atrás](#)[Generar tatuaje](#)

Diseño del tatuaje

Diseño en alta definición sobre fondo blanco

[Descargar diseño](#)

Vista en el cuerpo

Simulación del tatuaje en la zona seleccionada

[Descargar vista en cuerpo](#)